真题精选卷 01

江苏省南京市联合体2025-2026学年八年级上学期11月期中物理试题

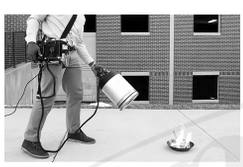
满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分.每小题给出的四个选项中只有一个选项符合题意)

1. 物理课上,老师演示了摩擦高脚杯口发声实验,小明觉得非常神奇.回家后,小明找出高脚杯,也尝试了一下.小明同学的尝试行为,和下列科学探究过程的哪一环节是相似的　　(　　)

A. 问题　　B. 证据　　C. 解释　　D. 交流

2. 如图是一款低音频发声灭火装置,通过发出30~60 Hz的低频声波,能够在短短数秒之内扑灭火焰.关于该装置,下列说法正确的是　　(　　)



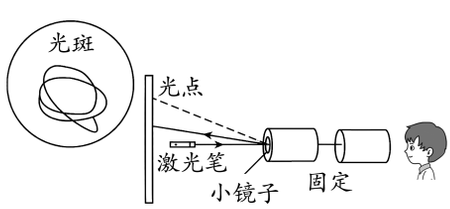
A. 低音频发声灭火装置是高科技产品,声源不需要振动

B. 该低频声波能量大,可以在真空中传播

C. 该装置的声源每分钟振动30~60次

D. 该低频声波不属于次声波

3. 如图所示是小明探究“看”到自己的声音的实验.把两个纸杯底部用细棉线连接起来,固定其中一个纸杯,在纸杯口上蒙上胶膜,膜上粘一片小平面镜,拉紧棉线,将激光笔发出的光照射在平面镜上,小明对另一纸杯说话(不接触纸杯),会看到墙上反射的光点在晃动,形成光斑.则下列说法正确的是　　(　　)



A. 在月球上做该实验也能看到光点的晃动

B. 光点晃动时,光从小镜子射向墙壁不再沿直线传播

C. 若说话声越大,光点晃动幅度越大

D. 说话声音越尖,光点晃动幅度越大

4. 如图的光现象中,与“水中倒影”形成原理相同的是　　(　　)



A. 空中彩虹



B. 杯弓蛇影



C. 墙上手影



D. 筷子“弯折”

5. 以下物理问题的研究与所采用的方法对应不正确的是 (　　)

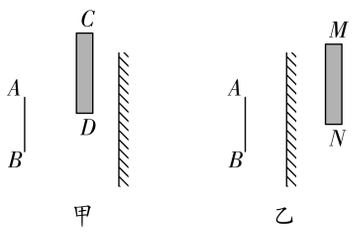
A. 将正在发声的音叉与水面接触,水花四溅表明音叉在振动——类比法

B. 玻璃罩内放一个音乐盒,根据听到的声音变化得出了真空不能传声——实验推理法

C. 为研究光现象,引入“光线”描述光的传播路径和方向——模型法

D. 探究平面镜成像特点时,用两根相同的蜡烛探究像与物的大小关系——等效替代法

6. 物体 *AB* 直立于平面镜前,镜子足够大,甲图中,现在物体与平面镜之间稍靠近镜面上方的一侧插入一块不透光的木板 *CD*;乙图中,平面镜后面插入一块不透光的木板 *MN*,木板 *CD* 和 *MN* 的下端与物体 *AB* 的中点等高,下列说法正确的是 (　　)



A. 甲图平面镜中只有物体 *AB* 下半部分的像

B. 乙图平面镜中只有物体 *AB* 下半部分的像

C. 甲、乙图中物体通过平面镜都能成完整的像

D. 甲图中物体通过平面镜不能成像,乙图中物体通过平面镜能成完整的像

7. 西汉时期的《淮南万毕术》中,记载有“削冰令圆,举以向日,以艾承其影,则火生.”下列理解错误的是 (　　)

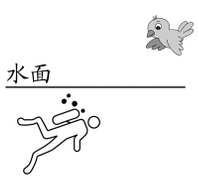
A. “削冰令圆”是把冰削成凸透镜形状

B. “举以向日”是将凸透镜正对太阳光

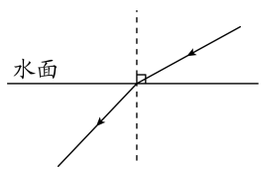
C. “以艾承其影”是把“艾”(易燃物)放在透镜的两倍焦距处

D. “火生”是利用了凸透镜对光的会聚作用

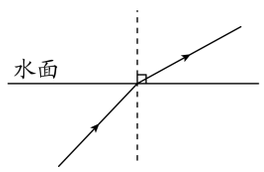
8. 如图所示,潜水员在潜水时,抬头看到水面上有一只飞翔的小鸟.图中能正确反映这一过程的光路图是 (　　)



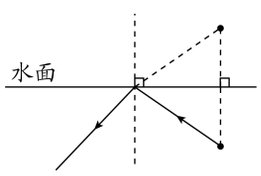
A.



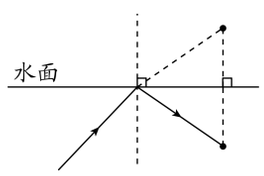
B.



C.



D.



9. 晚上,小福在客厅里的玻璃窗上看到了客厅里灯的像.如图所示,当他水平向左缓缓推动玻璃窗时,关于玻璃窗中灯的像的说法正确的是 (　　)



A. 向左运动　　B. 向右运动　　C. 保持静止　　D. 不能成像

10. 如图所示，一只水鸟 M 站在浅水中觅食，该情景恰好解释了李白诗中“对影成三人”的由来.以下说法正确的是（　　）



A. N 是光的反射形成的像　　B. P 是光的折射形成的像

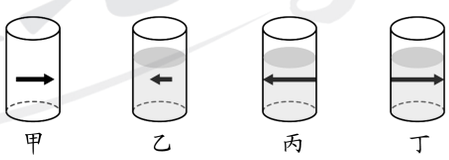
C. P 与 M 的大小一定相同　　D. N 与 M 的大小一定相同

11. 小明整理上课的笔记，像的成因有三个：直线传播成像、反射成像和折射成像，所成的像有实像和虚像两种.下列成像实例中：(1)针孔照相机所成的像；(2)在潜望镜中看到的景物的像；(3)透过水面看到鱼的像；(4)人照镜子时镜中的像，以下说法中正确的是（　　）

A. 属于实像的：(1)(4)　　B. 属于虚像的是：(2)(3)(4)

C. 属于折射成像的是：(1)(3)　　D. 属于反射成像的是：(1)(2)

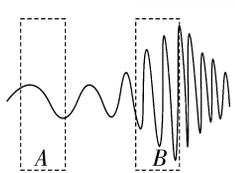
12. 小明同学找来一个薄壁圆柱形玻璃杯，并将画有箭头的白纸靠在玻璃杯后，观察结果如图甲所示.向杯中加水，使得水面高过箭头位置，透过玻璃杯观察纸上的“箭头”；将白纸逐渐远离杯子的过程中，依次观察到的情景为（　　）



A. 丁、乙、丙　　B. 乙、丙、丁　　C. 丙、丁、乙　　D. 丁、丙、乙

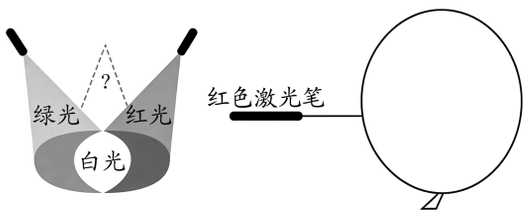
二、填空题（本题共 7 题，每空 1 分，共 26 分）

13. 古诗词是我国的文化瑰宝，很多诗句里蕴含着物理知识.例如“夜半钟声到客船”中的“钟声”是根据声音的_____判断出来的；唐代诗人白居易的《琵琶行》中的诗句：“转轴拨弦三两声，未成曲调先有情”，从物理学的角度来看，弹琴之前“转轴”是为了改变弦的松紧程度，从而改变弦发声的_____；“小弦切切如私语”中的“如私语”是指声音的振动幅度_____.用示波器录制一段音频如图，与 A 段相比，B 段的声音音调更_____.

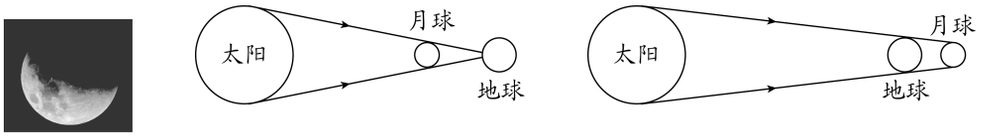


14. 在暴雨前往往电闪雷鸣，雷声是云团之间放电引起的空气剧烈_____而产生的，雷声震耳欲聋体现了声音的_____大，雷声主要是通过_____传入耳，关闭门窗雷声明显减小，这是在_____控制噪声；我们能通过监测_____声波来预报台风.

15. 如图将红、绿、_____三种色光照在白纸上，中间相互重叠区域会出现白色；用激光笔照射气球，观察到气球爆破，说明光具有_____.红光在真空中的传播速度为_____m/s.

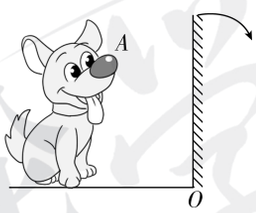


16. 如图甲是月食，其形成可以用光的_____知识来解释；如图乙和丙，能正确描述月食形成原因的是图_____.为了探测地球与月球之间的距离，可以从地球上向月球发射_____(填“声”或“光”)信号，并记录它返回的时间.

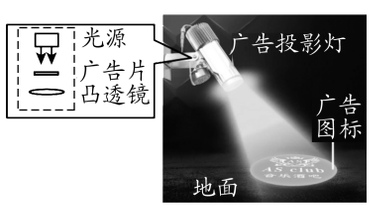


甲　　乙　　丙

17. 如图，卡通狗坐在平面镜前0.2 m处，高度是0.7 m，它在镜中像的高度是_____m，像到它的距离是_____m.若将平面镜绕O点向右缓慢旋转90°，卡通狗的鼻尖A点与其像之间的距离将_____(填“变大”“变小”“不变”或“先变大后变小”).

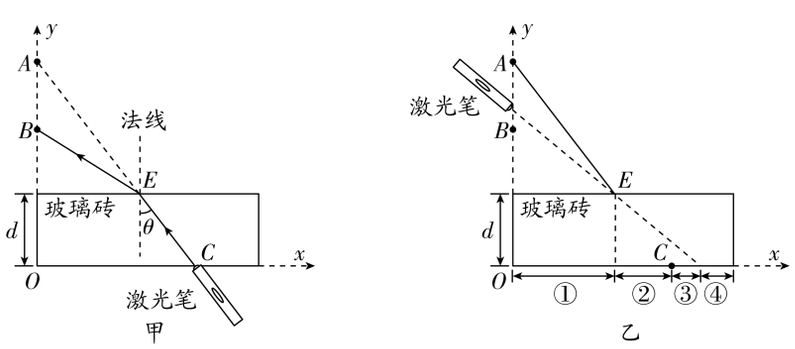


18. 如图所示为商场中经常看到的广告投影灯及其内部结构示意图，各个方向都能看到地面上的广告图标，这是发生了_____反射.已知镜头焦距为12 cm，则广告片到镜头的距离应在_____cm的范围内调节，为了在地面上得到更大的、清晰的广告图标像，可将凸透镜适当_____(填“靠近”或“远离”)广告片.



甲　　乙

19. 如图甲所示，固定在横坐标C点的激光笔沿图示方向发出一束细光束，小明将宽为d的长方形透明玻璃砖按如图位置放置，观察光的传播现象.



(1)图甲中未放玻璃砖时激光束通过纵坐标 A 点,放玻璃砖后,光束经过 E 点与纵坐标交于 B 点,这是光的_____现象,此时折射角_____(填“>”“=”或“<”)角 θ;

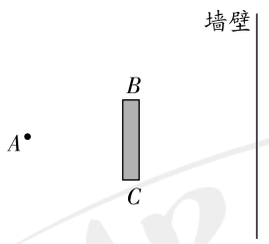
(2)图甲中其他条件不变,若换上宽度为$\frac{d}{2}$的玻璃砖(底部与激光笔接触),光束与纵坐标的交点为 D,则 D 点在 B 点的_____(填“上方”或“下方”),且 BD_____$\frac{d}{2}$(填“>”“=”或“<”);

(3)如图乙,小明用宽度为 d 的玻璃砖继续实验,激光笔置于纵坐标上 A、B 之间,发出一束光束射向玻璃砖表面 E 点,则光束将从玻璃砖底部_____(填数字)区域内射出.

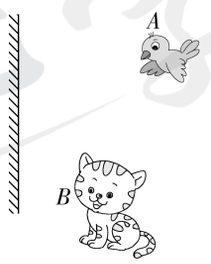
三、解答题(本题共 8 小题,共计 50 分)

20. 按要求完成下列作图,保留作图痕迹:

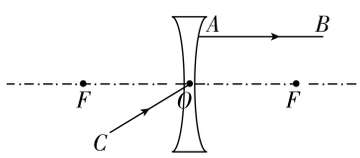
(1)如图所示,A 发出的光被 BC 挡住,请在图中作出 BC 在墙壁上的影子 $B'C'$.



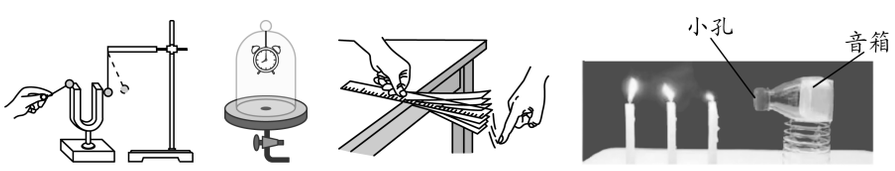
(2)如图所示,小猫通过墙壁上竖直放置的平面镜看到一只小鸟在空中飞行,请你画出小猫(B 点)看见小鸟(A 点)的光路图.



(3)如图所示,请分别画出 AB 的入射光线和 CO 的折射光线.



21. 小明学了声学知识后,做了如图所示实验:



甲　　乙　　丙　　丁

(1)如图甲,把正在发声的音叉靠近静止悬挂的乒乓球,看到乒乓球被反复弹起,这说明_____.

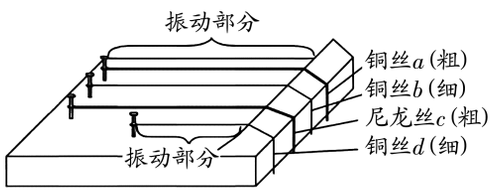
(2)在图乙所示的实验中,不断向外抽气,罩内的空气越来越稀薄,我们听到的铃声越来越小.由此可得出推论:声音不能在_____传播.

(3) 如图丙,伸出桌边一端钢尺的长度逐渐变长一些,用相同的力拨动钢尺,声音的音调变_____;实验中,当直尺伸出桌面的长度很大时,拨动直尺,听不到声音,其原因是:_____.

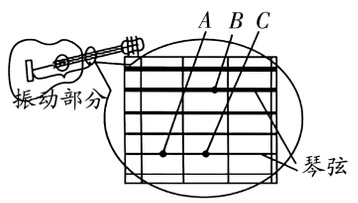
(4) 如图丁,蓝牙音箱正在播放音乐,我们观察到蜡烛的烛焰在晃动.而且我们发现离音响越远,烛焰的晃动幅度越_____,此现象除了说明声波具有能量,还能说明_____.

22. 小明在吉他演奏中发现,琴弦发出的音调与弦线的长度、粗细和松紧有关,于是他想:

(1) 利用几根弦做研究,如图甲所示,其中 a、b、c、d 四根弦线的松紧相同.



甲



乙

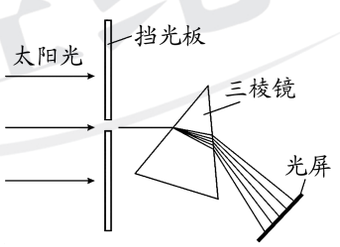
①若他选择 b、d 两弦线做实验,则研究的目的是探究音调与弦线_____的关系;

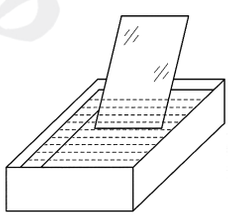
②若他要研究音调与弦线粗细的关系,则应选择_____两弦线做实验;

③小明研究后得出结论:在其他条件相同的情况下,弦线越长,发出的音调越低;弦线越粗,发出的音调越低.小明实验中采用的探究方法是_____.

(2) 请你根据图乙判断,在松紧相同的情况下,分别按住 A 点、B 点、C 点后拨动琴弦,发出的音调最高的是按住_____点,最低的是按住_____点.

23. 如图所示,让一束太阳光通过挡光板的狭缝照射到三棱镜的一个侧面上,用光屏接收从三棱镜的另一侧射出的光线.





(1) 当发现光屏上的白色光带边缘出现彩色时,微微转一转_____(填“三棱镜”或“光屏”)即可看到彩色光带,这种现象叫_____.将光屏放在_____(填“亮处”或“暗处”),彩色光带更清晰.

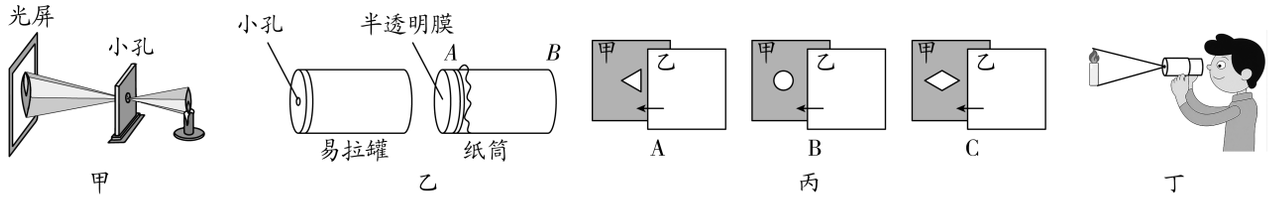
(2) 如果彩色光带较亮,而你又分辨不清光屏上彩色光带的色彩,那么你应适当_____光屏与三棱镜间的距离.

(3) 通过该实验,你看到的现象是:太阳光通过三棱镜后,分解成的色光都向三棱镜的_____(填“顶部”或“底部”)方向偏折.

(4) 若在棱镜与光屏之间放置一块绿色透明玻璃,则在光屏上应该观察到_____(填“与之前没有变化”“只出现绿色光”或“没有绿色光”).

(5) 一个长方形水槽中装有一定量的水,小明将一块平面镜斜插入水槽中,使太阳光照射在平面镜上,并反射到白色墙壁或白纸上,也可以看到彩色光带,此时平面镜上方的水类似于_____(填写光学元件名称).

24. 中华文化源远流长，公元4世纪前的《墨经》中就记载了小孔成像现象和解释，如图甲所示.



(1) 小华想用小孔成像原理，用易拉罐和纸筒制作一个简易针孔照相机，如图乙所示，在纸筒 A 端封上半透明膜，将纸筒的_____(填“A”或“B”)端插入易拉罐中.

(2) 小华开始实验时，发现无论怎样调节距离，半透明膜上都看不到烛焰的像，而只能看到一片光亮，最有可能的是_____.

A. 小孔扎成了三角形　　B. 小孔扎成了正方形

C. 小孔太大　　D. 小孔太小

(3) 小华更换易拉罐后在其底部不同位置戳了两个不同形状的小孔，用它来观察蜡烛. 调节内筒，则半透明膜上会_____.

A. 只会出现一个倒立的烛焰的像

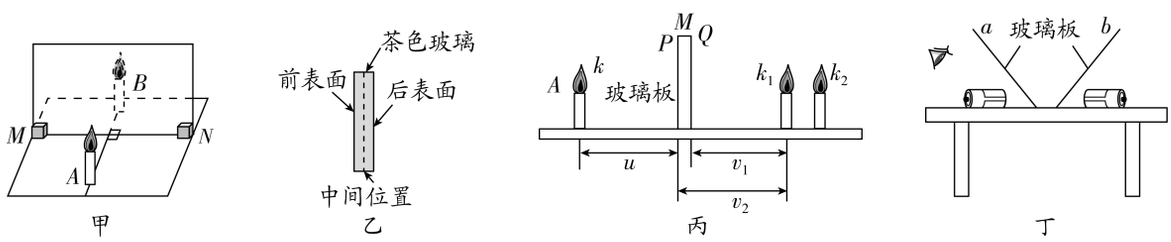
B. 在不同的位置出现两个倒立的烛焰的像

C. 出现两个不同形状的光斑

(4) 为了研究小孔大小对成像的影响，小华又设计了有不同形状孔的卡片甲，如图丙所示，并用另一张卡片乙覆盖在甲上面. 如图 A、B、C 所示，沿箭头方向水平移动乙，改变孔的大小；观察光斑形状的变化情况，能满足实验要求的是_____.

(5) 如图丁，小华用自制针孔照相机在不同位置观察烛焰，有以下两种说法：①将蜡烛靠近小孔，烛焰的像变大；②保持小孔和烛焰的距离不变，向后移动内筒，增加筒长，烛焰的像变大. 对于这些说法，其中正确的有_____.(填序号)

25. 小明在网上看到一个神奇的实验，利用四个梯形的塑料片，围成一圈立在手机上，就可以将手机上的影像成在空中，形成具有“3D”效果的“全息投影”. 老师告诉他，这实际上就是平面镜成像的原理. 于是，小明利用如图甲所示的装置，来探究“平面镜成像的特点”.



(1) 实验中，小明使用茶色玻璃代替平面镜，目的是_____；

(2) 实验步骤：

①小明在水平桌面上铺一张白纸，纸上竖直放置一块茶色玻璃，如图乙所示，若 MN 这条线段表示平面镜所在的位置，则应将茶色玻璃的_____(填“前表面”“后表面”或“中间位置”)与之对齐；他观察到蜡烛 A 通过玻璃板成了两个清晰的像 k_1 和 k_2，如图丙所示，则像 k_1 到成像面的距离为_____(填“v_1”或“v_2”).

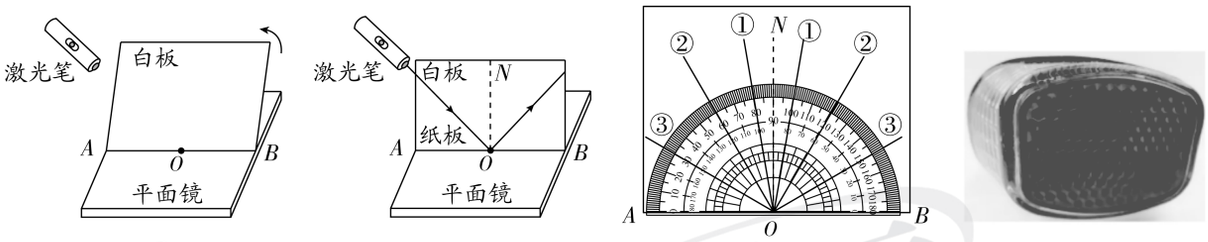
②更换了薄玻璃板后，他再拿一支外形相同的蜡烛 B 放在玻璃板后面移动，移动蜡烛 B 直

到从多个角度看上去都跟蜡烛 A 的像完全重合，此时蜡烛 B 替代的是_____（填“蜡烛 A”或“蜡烛 A 的像”）.并在蜡烛 A、蜡烛 B 和茶色玻璃下方做好标记.

(3)移去后面的蜡烛，并在其所在位置上放一光屏，眼睛_____（填“直接”或“透过玻璃板”）观察光屏，发现光屏上没有像，说明平面镜所成的是虚像.

(4)为了看到与网上视频相同的效果，小明将两个七号电池平放在桌面上，如图丁所示，再把两个玻璃板 a 和 b 立在桌面上，并调整玻璃板与桌面的夹角，直到无论在左侧还是右侧观察，都能看到电池的像垂直立在桌面上方.若要达到这种效果，两个玻璃板与水平桌面的夹角应为_____度（锐角），眼睛在左侧通过 a 玻璃板看到电池的垂直立在桌面上方的像是_____（填“左”或“右”）侧电池的像.

26. 小明用激光笔、平面镜、长方形白板和量角器等探究光的反射定律.



甲　　乙　　丙　　丁

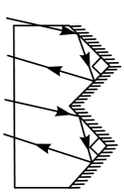
(1)本实验中白卡纸板的主要作用是①_____，②探究反射光线、入射光线、法线是否在同一平面上.

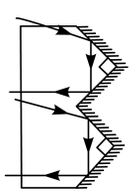
(2)寻找入射光和反射光：如图甲，平面镜水平放置，将一束光斜射到平面镜上 O 点，保持白板底边 AB 紧贴平面镜，将纸板慢慢沿底边转至_____位置就能使入射光线和反射光线同时呈现在白纸板上.

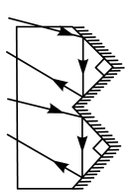
(3)如图乙，保持光束始终射向平面镜上的 O 点.改变入射光的方向，在白板上画出入射光线和反射光线如图丙所示，并用量角器测出入射角和反射角的大小，分析数据可得结论：光反射时，_____.

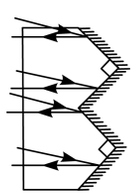
(4)实验结束后，同组的小明和小刚都想从镜子中看到对方的眼睛，而不想让对方看到自己的眼睛，结果他俩谁都没有能做到，你认为没能做到的原因是_____.

(5)自行车尾灯是由许多角反射器组成的反光装置，如图丁，角反射器是由互相垂直的反光面组成的，当汽车的灯光照在尾灯上时，司机看到尾灯特别亮，以下光路图正确的是_____.

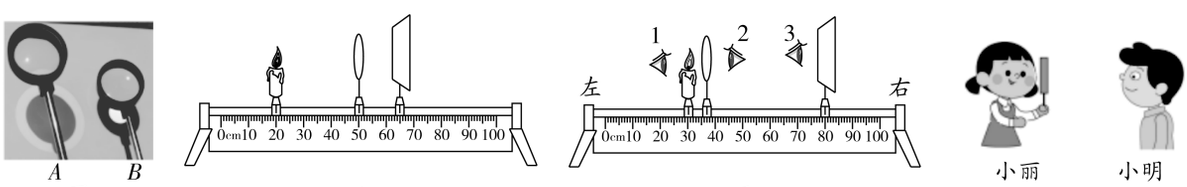
A.　 

B.　 

C.　 

D.　 

27. 小明和小丽做“探究凸透镜成像规律”的实验.



甲　　乙　　丙　　丁

(1)他们在挑选透镜时,把两个透镜 A、B 分别正对太阳光,在光屏上出现了如图甲所示的光斑,你认为他们应该选择_____(填“A”或“B”)透镜来进行实验.

(2)将此凸透镜、点燃的蜡烛、光屏置于光具座上,调整烛焰焰心、光屏的中心在凸透镜的主光轴上,目的是_____.点燃的蜡烛、凸透镜、光屏在如图乙所示的位置时,恰好在光屏上呈现了烛焰倒立的、_____(填“放大”“等大”或“缩小”)的实像;保持图乙中蜡烛和光屏的位置不变,将凸透镜移到光具座上 _____cm 刻度线处时,光屏上能再次呈现烛焰清晰的像.

(3)当烛焰通过凸透镜在光屏上成一实像时,小明用不透明的纸挡住透镜上半部分,则光屏上所成的像是_____(填字母).

A. 依然完整,亮度不变　　B. 依然完整,亮度变暗

C. 不完整,亮度不变　　D. 不完整,亮度变暗

(4)如图丙所示,当蜡烛距透镜 6.0 cm 时,无论怎样移动光屏,光屏上_____(填“有”或“无”)烛焰经透镜折射后的光线.此时,人眼在_____(填“1”“2”或“3”)处能观察到蜡烛的像.

(5)如图丁,小丽和小明又尝试用焦距为 10 cm 的凸透镜观看对方,当他们相距 2 m,小明刚好通过透镜能看到小丽眼睛正立的像,此时小丽从凸透镜中_____(填“能”或“不能”)看到小明清晰的像.